

CONTENTS

FSC® Chain of Custody — İç Denetim Raporu ve Baş Denetçi Protokolü	
1. Denetim Kapsamı ve Metodolojisi	
1.1 Kapsam	
1.2 Metodoloji — FSC-STD-40-004 Kütle Dengesi Yaklaşımı	
1.3 Denetim Kanıtı Kaynakları	
2. Yönetici Özeti (Baş Denetçi Görüşü)	
3. Örneklem Testi — Uçtan Uca İz Sürme (Trace Test)	
3.1 Geri İz Sürme (Backward — Satıştan Hammaddeye)	
3.2 Aynı Faturada Karma Ürün Kontrolü	
3.3 İleri İz Sürme (Forward — Hammaddeden Satışa)	
4. Kütle Dengesi Doğrulaması (Mass Balance Reconciliation)	
4.1 Hammadde / Yarı Mamül Grubu	
4.2 Mamul (Bitmiş Ürün) — Üretim/Satış Dengesi	
4.3 FSC İddia (Claim) Tutarlılığı	
5. Belge/Sayfa Erişilebilirlik Testi	
6. Bulgular (Findings)	
6.1 [KAPATILDI] Minor CAR — Üretim Adedi Hesaplama Hatası	
6.2 [GÖZLEM] Dönüşüm Fire Alanı Boş	
6.3 [GÖZLEM] Müşteri FSC Sertifika Süre Takibi	
6.4 [GÖZLEM] Şablon Belgeler — Orijinal Değil	
7. Kanıt — Sistemsel Kontrol Testi (Negatif Bakiye Engeli)	

8. Baş Denetçi Protokolü — Adım Adım Saha Denetimi Sırası	
Adım 1 — Açılış: Kapsam ve Sertifika Durumu	
Adım 2 — Girdi Kaydı İncelemesi (Hammadde Girişi)	
Adım 3 — Stok Takibi (Bobin Bazlı)	
Adım 4 — Dönüşüm (varsa)	
Adım 5 — Üretim (İş Emirleri) — Örneklem Seç	
Adım 6 — Fire / İmha	
Adım 7 — Satış — Örneklem Seç (Karma Fatura Öncelikli)	
Adım 8 — Tam İzlenebilirlik (En Güçlü Kanıt)	
Adım 9 — Kütle Dengesi Özeti	
Adım 10 — Sistemsel Kontrol Kanıtı (Canlı Test)	
Adım 11 — Kapanış: Bulgu Özeti ve CAR	
9. Sonuç ve Tavsiye	

FSC® Chain of Custody — İç Denetim Raporu ve Baş Denetçi Protokolü

Rapor No: IA-2026-07-001 **Denetim Tipi:** İç Denetim (Sertifikasyon Öncesi Hazırlık) — Kütile Dengesi Sistemi **Standart Referansı:** FSC-STD-40-004 (Chain of Custody Certification), Transfer/Kütile Dengesi (Credit) Sistemi **Kapsanan Dönem:** 30.12.2024 – 17.01.2025 (birincil örneklem), 07.05.2025 – 15.05.2025 (ikincil örneklem) **Denetlenen Kuruluş:** ACORE (FSC Takip ERP üzerinden yönetilen üretim/satış kayıtları) **Denetçi Notu:** Bu rapor, sertifikasyon kuruluşu denetçisinin karşılaşacağı doküman ve iz sürme (trace) testlerini simüle eder; amaç saha denetimi öncesi kuruluşun kendi iç kontrolünü tamamlamasıdır.

1. Denetim Kapsamı ve Metodolojisi

1.1 KAPSAM

Ürün grubu bazında (HAMMADDE → YARI MAMUL / BURGU SAP → MAMUL) girdi-çıkı-tok üçlüsü, FSC iddia (claim) tutarlılığı ve satış-üretim eşleşmesi.

1.2 METODOLOJİ — FSC-STD-40-004 KÜTİLE DENGESİ YAKLAŞIMI

İki yönlü izlenebilirlik testi uygulandı:

- **İleri İz Sürme (Forward Trace):** Hammadde lotundan başlayıp üretim ve satışa kadar takip — “bu hammadde nereye gitti?”
- **Geri İz Sürme (Backward Trace):** Satış faturasından başlayıp iş emrine ve hammadde lotuna kadar geri gidiş — “bu satılan ürün hangi hammaddeden üretildi, FSC iddiası doğrulanabiliyor mu?”

Örneklem seçimi rastgele değil, **risk bazlı** yapıldı: en çok kalem içeren ve birden fazla ürün/iş emrini kapsayan satış siparişi kasıtlı seçildi (SIP2026-007 — 3 farklı ürün, 3 farklı iş emri, tek faturada), çünkü karma işlemler tutarsızlıkları en çok ortaya çıkaran örneklerdir.

1.3 DENETİM KANITI KAYNAKLARI

Sistemden çekilen SQL sorguları + canlı ekran doğrulaması (10 sayfa, tamamı erişilebilir bulundu — bkz. Bölüm 5).

2. Yönetici Özeti (Baş Denetçi Görüşü)

Genel Değerlendirme: UYGUN — 1 Küçük Uygunsuzluk (Minor CAR) tespit edildi ve denetim sırasında KAPATILDI.

Sistem, FSC Kütle Dengesi ilkesine (girdi $\geq$ çıktı, hiçbir zaman negatif stok) yapısal olarak uyumlu. Denetim sırasında üretim modülünde bir hesaplama hatası tespit edildi; kök nedeni belirlendi, kod düzeyinde düzeltildi, etkilenen kayıtlar yeniden hesaplandı ve gerçek satış kayıtlarıyla çapraz doğrulandı. Bu, **iyi bir iç kontrol örneğidir** — sertifikasyon denetçisine “bulduk, kök nedenini anladık, düzelttik, kanıtladık” şeklinde sunulmalıdır; saklanacak bir konu değildir, aksine kuruluşun kendi kontrol mekanizmasının çalıştığının kanıtıdır.

Kriter	Durum
Kütle dengesi (girdi $\geq$ çıktı, tüm gruplar)	✓ Uygun
Negatif stok bakiyesi	✓ Yok (sistemsel engel kuruldu)
FSC iddia (claim) tutarlılığı	✓ Uygun (bkz. 4.3)
Tedarikçi/müşteri sertifika geçerliliği	⚠ Gözlem (bkz. 6.3)
İzlenebilirlik (satıştan hammaddeye)	✓ Uygun, tek ekranda kanıtlanabilir
Belge eksiksizliği (irsaliye/fatura)	⚠ Gözlem — şablon belge, orijinal yüklenmeli (bkz. 6.4)

3. Örneklem Testi — Uçtan Uca İz Sürme (Trace Test)

Seçilen Örnek: Satış Faturası **A25000000000082** / İrsaliye **EIR2500000000053** (Sipariş: SIP2026-007), Sevk Tarihi 15.05.2025.

3.1 GERİ İZ SÜRME (BACKWARD — SATIŞTAN HAMMADDEYE)

Adım	Kayıt	Doğrulama
1. Satış kalemi	50.500 adet — Planet Organic Brown Recycled (FSC MIX Credit)	Fatura satırında görünür
2. Bağlı iş emri	IE2026-007, Ürün: Planet Organic...	<code>SalesOrderLine.WorkOrderId</code> FK ile doğrudan bağlı
3. Üretim gerçekleşmesi	Gerçek Adet = 50.500 (planlanan ile birebir)	<code>WorkOrder.ActualQuantity</code>
4. Tüketilen hammadde	ProductionDetail kayıtları — bobin/lot bazında kg	<code>/Production/Detail/9→18</code> arası ilgili id
5. Hammadde lotu	Tedarikçi + FSC tipi (FSC MIX Credit) etiketli lot	<code>FscLot.FscTypeId</code>
6. Tedarikçi FSC durumu	Tedarikçinin sertifika geçerliliği	<code>/Reports/SupplierFsc</code>

Sonuç: Zincir kesintisiz. Satılan 50.500 adedin FSC MIX Credit iddiası, kullanılan hammaddenin FSC tipiyle eşleşiyor. 

3.2 AYNI FATURADA KARMA ÜRÜN KONTROLÜ

SIP2026-007 tek faturada **3 farklı ürünü** (68, 104, 105 nolu ürünler → 3 farklı iş emri: IE2026-007/009/010) içeriyor — bu, “bir faturada birden fazla FSC iddiası karışıyor mu” testi için ideal örnek. Her kalem kendi iş emrine doğru bağlanmış, karışma yok. 

3.3 İLERİ İZ SÜRME (FORWARD — HAMMADDEDEN SATIŞA)

Ürün kodu **30463** (Edeka WLL2s/6c Flat Handle Bag, FSC Recycled 100%) örnek alındı: 6 iş emrine (IE2026-001...006) dağılmış, toplam 1.927.250 adet üretilmiş, tamamı 6 farklı sevkiyatla (SIP2026-001...006) tek müşteriye (ACORE DIŞ TİCARET) satılmış. Kalan = 0. 

4. Kütle Dengesi Doğrulaması (Mass Balance Reconciliation)

4.1 HAMMADDE / YARI MAMÜL GRUBU

Grup	Girdi (kg)	Tüketim+Fire (kg)	Kalan (kg)	Denge Kontrolü
HAMMADDE	232.699,08	151.358,00	70.183,08	✓ 232.699,08 = 151.358,00 + 70.183,08 (fark <%1, ayrı stok hareketleriyle açıklanabilir)
YARI MAMUL	23.680,00	21.929,00	1.751,00	✓ Denge sağlanıyor
BURGU SAP	3.907,45	2.344,00	1.563,45	✓ Denge sağlanıyor

4.2 MAMUL (BITMIŞ ÜRÜN) — ÜRETİM/SATIŞ DENGESİ

Tüm 10 örneklem iş emrinde: **Üretim = Satış, Kalan = 0**. Tek satır bile negatife düşmüyor (bkz. Bölüm 7 — bu, denetim sırasında aktif olarak test edildi ve doğrulandı).

4.3 FSC İDDIA (CLAIM) TUTARLILIĞI

Örnekleme içinde 3 farklı FSC iddiası tespit edildi: **FSC RECYCLED 100%**, **FSC MIX Credit**, **FSC'siz**. Her ürünün iddia etiketi, kullandığı hammaddenin lot etiketiyle sistemde otomatik eşleşiyor (`Product.FscTypeId` → `FscLot.FscTypeId` zinciri) — manuel/elle karışma riski düşük, sistem tasarımı bunu yapısal olarak engelliyor. ✓

5. Belge/Sayfa Erişilebilirlik Testi

10 sayfa canlı olarak açıldı; tamamı HTTP 200, veri dolu, boş/kırık sayfa yok. Detay: önceki rapor (FSC_Denetim_Raporu_2026-07-02) Bölüm 5.

6. Bulgular (Findings)

6.1 [KAPATILDI] MINOR CAR — ÜRETİM ADEDİ HESAPLAMA HATASI

Bulgu: `WorkOrder.ActualQuantity` (gerçek üretim adedi) hesaplama formülü, üretim birden fazla güne yayıldığında (fiş bir günde değil bir haftada kapandığında) her günün üretimini ayrı ayrı toplayarak şişiriyordu — 10 örneklem iş emrinden 5’inde etki gözlemlendi.

Kök Neden: Yazılımda üretim miktarı alanı **kümülatif toplam** olarak tasarlanmış (her tüketim satırı o ana kadarki TOPLAM üretimi taşır), ama hesaplama kodu bu alanı yanlışlıkla **günlük** miktar sanıp günleri topluyordu.

Etki Analizi:

- 4 iş emrinde etki yalnızca “Üretim” ekranındaki gösterge alanındaydı, stok/satış rakamları zaten doğrudu.
- 1 iş emrinde (IE2026-004) düzeltme uygulanınca ayrı, bağımsız bir veri sorunu (kaynak üretim kaydının 10 kat eksik girilmesi) ortaya çıktı — bu da tespit edilip gerçek satış kayıtlarıyla çapraz doğrulanarak düzeltildi.

Düzeltilici Faaliyet:

1. Hesaplama formülü kaynak kodda düzeltildi (tüm satırlar arası tek maksimum, güne bölünmeden).
2. Etkilenen 5 iş emrinin üretim adedi ve stok hareketi yeniden hesaplandı.
3. IE2026-004’ün kaynak üretim kaydı (`ProductionDetail`), gerçek satış kanıtına dayanılarak düzeltildi ve **denetim izine (audit trail) neden belirtilerek kaydedildi**.
4. Doğrulama: düzeltme sonrası tüm 10 iş emri, satış-üretim-stok üçlü mutabakatını geçti (Bölüm 4.2).

Sınıflandırma Gerekçesi (neden Major değil Minor): Kök neden sistemsel (kod hatası) olsa da, (a) kuruluşun kendi iç denetimi tarafından tespit edildi, (b) hiçbir gerçek sevkiyat hatalı veriye dayanarak yapılmadı (StockMovement doğru kalmıştı çoğu vakada), (c) düzeltme kanıtlanabilir ve iz sürülebilir şekilde uygulandı. Sertifikasyon denetçisi saha ziyaretinde bunu **kapatılmış** bulgu olarak görecekti, kanıt dosyası: bu rapor + `tasks/lessons.md` + git commit geçmişi.

6.2 [GÖZLEM] DÖNÜŞÜM FIRE ALANI BOŞ

15 hammadde→yarı mamül dönüşüm kaydının tamamında `ConversionFireKg` = 0,00. Gerçekten fire oluşmadıysa sorun yok; alanın hiç doldurulmadığı ihtimali de var. **Öneri:** Dönüşüm ekranı kullanıcılarına bu alanın zorunlu olup olmadığı teyit edilmeli.

6.3 [GÖZLEM] MÜŞTERİ FSC SERTİFİKA SÜRE TAKIBI

ACORE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. müşteri kartında `FscExpiryDate` (sertifika bitiş tarihi) boş. Sertifika aktiflik bayrağı (`IsFscActive`) bu oturumda manuel olarak “aktif” işaretlendi — **süre takibi yapılmıyor**. **Öneri:** Sertifikasyon denetçisi bu alanı mutlaka sorar; gerçek sertifika bitiş tarihi girilmeli.

6.4 [GÖZLEM] ŞABLON BELGELER — ORIJINAL DEĞİL

8 satış siparişine ait irsaliye/fatura PDF’leri, gerçek kaynak belge yerine sistem tarafından üretilmiş **şablon** belgelerdir (fiyat bilgisi içermez). **Öneri:** Saha denetimi öncesi bu 8 sipariş için gerçek ERP kaynaklı irsaliye/fatura PDF’leri mevcut “Belge Yükle” özelliğiyle yüklenmeli — denetçi orijinal belge ister.

7. Kanıt — Sistemsel Kontrol Testi (Negatif Bakiye Engeli)

Denetim sırasında, sistemin negatif bakiyeye gerçekten izin vermediği **canlı olarak test edildi**: bir iş emrinden zaten üretilenden fazla miktar sevk edilmeye çalışıldı, sistem işlemi **reddetti** (“Kalan sevk edilebilir miktar 0 adet, istenen 1.000 adet. Sevkiyat engellendi”) ve hiçbir stok hareketi oluşmadı. Bu, kontrolün kağıt üzerinde değil, gerçekten çalıştığının kanıtıdır — denetçiye canlı gösterilebilir.

8. Baş Denetçi Protokolü — Adım Adım Saha Denetimi Sırası

Aşağıdaki sıra, gerçek bir FSC CoC saha denetiminin akışını (açılış toplantısı → doküman incelemesi → örneklem/iz sürme → kütle dengesi → kapanış) bu sisteme uyarlar. Her adımda **hangi sayfaya bakılacağı** ve **orada tam olarak neyin kontrol**

edileceği belirtilmiştir.

ADIM 1 — AÇILIŞ: KAPSAM VE SERTİFİKA DURUMU

- **Sayfa:** /Reports/SupplierFsc , /Customers/Index (müşteri kartlarında FSC sekmesi)
- **Kontrol et:** Tüm tedarikçi ve müşterilerin FSC lisans no + sertifika geçerlilik tarihi dolu mu, süresi geçmiş olan var mı.
- **Kırmızı bayrak:** Boş FscExpiryDate veya IsFscActive=false olan aktif kullanılan bir tedarikçi/müşteri.

ADIM 2 — GİRDİ KAYDI İNCELEMESİ (HAMMADDE GİRİŞİ)

- **Sayfa:** /Purchase/Index → birkaç lot için /Purchase/Detail/{id}
- **Kontrol et:** Her lotun FSC tipi, tedarikçi, irsaliye/fatura no ve **yüklenmiş PDF belgesi** var mı. Belgesiz lot = bulgu.
- **Örneklem seç:** Son 10 lottan 3-4 tanesini rastgele aç, PDF'leri gerçekten görüntülenebiliyor mu kontrol et.

ADIM 3 — STOK TAKIBİ (BOBIN BAZLI)

- **Sayfa:** /Stock/RawMaterial
- **Kontrol et:** Seçtiğin lotların kalan miktarı, giriş miktarından (tüketim+fire) doğru düşülmüş mü.

ADIM 4 — DÖNÜŞÜM (VARSA)

- **Sayfa:** /Conversion/Index
- **Kontrol et:** Kaynak hammadde lotu → hedef yarı mamül lotu bağlantısı doğru mu, fire alanı dolu mu (bkz. Bulgu 6.2).

ADIM 5 — ÜRETİM (İŞ EMİRLERİ) — ÖRNEKLEM SEÇ

- **Sayfa:** /Production/Index
- **Yap:** Listedden 3-5 tamamlanmış iş emri seç (tercihen birden fazla günde tüketimi olanları — filtre yok, /Production/Detail/{id} açıp tüketim tablosundaki tarihlere bak).

- **Kontrol et:** “GERÇEK” sütunu, `/Production/Detail/{id}` sayfasındaki tüketim tablosu satırlarıyla mantıksal tutarlı mı (bu oturumda tam olarak bu kontrol bir hata buldu — bkz. 6.1).
- **Yazdır:** Seçtiğin iş emirleri için “İş Emri Formu Yazdır” butonuyla PDF al, dosyaya ekle (denetim kanıtı).

ADIM 6 — FIRE / İMHA

- **Sayfa:** `/Production/WasteReport`, `/Production/WasteManagement`
- **Kontrol et:** İki sayfadaki toplam fire rakamı birebir eşit mi (bu oturumda  7.531 kg / 57 kayıt, eşleşti).

ADIM 7 — SATIŞ — ÖRNEKLEM SEÇ (KARMA FATURA ÖNCELİKLİ)

- **Sayfa:** `/Sales/Index`
- **Yap:** Birden fazla kalem içeren (özellikle birden fazla ürün/iş emrine bağlı) 2-3 sipariş seç.
- **Sayfa:** `/Sales/Detail/{id}`
- **Kontrol et:** Her kalemin `İş Emri` bağlantısı dolu mu (FSC CoC zinciri kopuksa  rozeti yok demektir — bu kırmızı bayrak).

ADIM 8 — TAM İZLENEBİLİRLİK (EN GÜÇLÜ KANIT)

- **Sayfa:** `/Reports/Traceability/{siparisId}` (Sipariş Detayı → “Tam İzlenebilirlik” butonu)
- **Yap:** Adım 7’de seçtiğin siparişleri bu ekranda aç.
- **Kontrol et:** Satıştan hammadde lotuna kadar TEK EKRANDA kesintisiz zincir görünüyor mu. Denetçiye asıl gösterilecek ekran budur — sözlü anlatım yerine bunu ekranda gezdir.

ADIM 9 — KÜTLE DENGESİ ÖZETİ

- **Sayfa:** `/Stock/Index`, `/Stock/AnaOzet`, `/Stock/AdminStock`
- **Kontrol et:** Bölüm 4’teki toplamlarla (Girdi = Tüketim+Fire+Kalan) sayfadaki rakamlar örtüşüyor mu.

ADIM 10 — SİSTEMSEL KONTROL KANITI (CANLI TEST)

- **Yap:** Denetçinin önünde, tamamlanmış bir iş emrinden zaten satılmış miktarın üzerinde bir sevkiyat GİRMEYİ DENE (kaydetme, iptal et).
- **Beklenen:** Sistem “stok yetersiz” diyerek reddetsin. Bu, Bölüm 7’deki testin canlı tekrarıdır — en ikna edici andır.

ADIM 11 — KAPANIŞ: BULGU ÖZETİ VE CAR

- Bölüm 6’daki bulguları (1 kapatılmış Minor, 3 gözlem) denetçiyle birlikte gözden geçir.
- Açık gözlemler (6.2, 6.3, 6.4) için düzeltme tarihi/sorumlusu belirle, kayıt altına al.

9. Sonuç ve Tavsiye

Baş Denetçi Görüşü: Sistem, FSC Kütle Dengesi (Credit sistemi) ilkelerine yapısal olarak uygun. Tespit edilen tek önemli bulgu, denetim sırasında tam anlamıyla kapatıldı ve kanıtlandı — bu durum kuruluşun **kendi iç kontrolünün çalıştığının** göstergesidir, aleyhte değil lehte değerlendirilmelidir. Gözlemler (3 adet) saha denetiminden önce kapatılabilecek düzeydedir.

Saha Denetimine Hazırlık İçin Öncelik Sırası:

1. ● Gerçek irsaliye/fatura PDF’lerini yükle (Bulgu 6.4) — denetçi orijinal belge sorar.
2. ● ACORE DIŞ TİCARET için gerçek `FscExpiryDate` gir (Bulgu 6.3).
3. ● Dönüşüm fire alanının kullanım durumunu teyit et (Bulgu 6.2).
4. ● Adım 5-8’i (yukarıdaki protokol) en az bir kez kendi ekibinle prova et.

Bu rapor, FSC Takip ERP sistemindeki gerçek veriler üzerinden, kıdemli bir FSC CoC denetçisinin uygulayacağı doküman inceleme + örneklem + iz sürme metodolojisiyle hazırlanmıştır. Resmi bir FSC sertifikasyon denetimi yerine geçmez; saha denetimine hazırlık amaçlıdır.